
Plan de documentacion

Coleccion de manuales para construir un CubeSat

*Dimensionamiento, contenidos y prioridades
para una serie tecnica completa*

Proyecto: CubeSat-EdgeAI-Payload
Plataforma: INTISAT
Audiencia: Equipo tecnico, estudiantes, futuras misiones
Total proyectado: 11 manuales — aprox. 510 paginas
Repositorio: github.com/JaminYC/CubeSat-EdgeAI-Payload
Fecha: 11 de mayo de 2026
Documento: v1.0 — plan inicial

Resumen. Plan estructurado para producir una coleccion completa de manuales tecnicos que cubre el ciclo de vida de un CubeSat: desde los fundamentos fisicos y de subsistemas hasta integracion, testing y operaciones. El plan dimensiona 11 manuales (7 nuevos y 4 ya existentes) con sus contenidos, prioridades, dependencias de lectura y tiempos estimados de escritura. Permite al equipo decidir cuales redactar primero segun el estado del proyecto.

Índice general

1. Como esta organizado este plan	2
1.1. Lo que ya existe	2
1.2. Lo que falta (este plan propone)	2
2. Manual M0: CubeSat 101 — introduccion al ecosistema	4
2.1. Contenido propuesto (TOC)	4
3. Manual M1: Mecanica y estructura	5
3.1. Contenido propuesto	5
4. Manual M2: Sistemas de potencia (EPS)	6
4.1. Contenido propuesto	6
4.2. Conexion al INTISAT	6
5. Manual M3: Control de actitud (ADCS)	7
5.1. Contenido	7
6. Manual M4: Comunicaciones	8
6.1. Contenido	8
7. Manual M5: Flight software y OBC	9
7.1. Contenido	9
8. Manual M6: Control termico	10
8.1. Contenido	10
9. Manual M7: Integracion y test campaign	11
9.1. Contenido	11
10. Manual M8: Operaciones y ground station	12
10.1. Contenido	12
11. Manual M9: Project management y system engineering	13
11.1. Contenido	13
12. Manual M10: CM5 y carrier para INTISAT	14
12.1. Contenido	14
13. Orden de lectura sugerido	15
13.1. Para un miembro nuevo (full onboarding)	15
13.2. Para un ingeniero electronico de payload	15
13.3. Para un operador de mision	15
13.4. Para un lider de proyecto	15
14. Cronograma de produccion sugerido	16
14.1. Si el equipo es de 4 personas, 15 semanas	16
14.2. Si son menos personas o menos tiempo	16
15. Convenciones de estilo	17

16.Estimacion de esfuerzo	18
16.1. Promedio por pagina	18
16.2. Aplicado a la coleccion	18
17.Plan de arranque concreto	19
17.1. Primer manual a escribir: M0 CubeSat 101	19
17.2. Segundo manual: M5 (Flight Software) o M2 (EPS)	19
17.3. Tercer manual: M10 CM5 carrier	19
18.Conclusion	20

1. Como esta organizado este plan

Un CubeSat es un sistema complejo. Aprenderlo requiere documentos que combinen *fundamentos teoricos* con *aplicaciones practicas* y *ejemplos del INTISAT*.

Esta coleccion se organiza en 4 niveles:

- **Nivel 0 — Introduccion:** que es un CubeSat, ecosistema, actores, fases.
- **Nivel 1 — Subsistemas:** un manual por subsistema (potencia, comms, ADCS, etc.).
- **Nivel 2 — Cross-cutting:** temas que atraviesan todos los subsistemas (testing, operaciones, system engineering).
- **Nivel 3 — Especifico de mision:** lo unico del INTISAT (payload de microscopia, OLED, FPM).

Cada manual sigue la **misma plantilla** (la misma de `Manual_Electronica_Practica.pdf` y `Curso_Vision_Computadora.pdf`):

1. Prefacio con audiencia y prerequisites.
2. Cuerpo en capitulos con: *por que importa, intuicion, matematica, conexion con el payload, cuidado, ejercicios*.
3. Apendices con tablas de consulta y referencias.
4. Bibliografia.

1.1. Lo que ya existe

Documento	Pag	Tipo	Estado
Curso_Vision_Computadora.pdf	81	libro	completo
Manual_Electronica_Practica.pdf	41	manual	completo
Raspberry_Pi_5_Profundo.pdf	25	manual	completo
Pipeline_IA_Microscopia.pdf	13	paper	completo
Informe_Mascaras_Lensless.pdf	21	informe	completo
Bibliografia_AI_Espacial.pdf	18	referencia	completo
Referencias_OpenSource_CubeSat.pdf	18	referencia	completo

Total existente: 220 paginas.

1.2. Lo que falta (este plan propone)

Manual	Pag	Prio	Tiempo	Audiencia
M0: CubeSat 101	50	bigstarbigstarbigstar	1 sem	todo el equipo
M1: Mecanica y estructura	50	bigstarbigstar	1 sem	ing mecanica
M2: Sistemas de potencia (EPS)	60	bigstarbigstarbigstar	1.5 sem	elec/potencia
M3: Control de actitud (ADCS)	60	bigstarbigstar	2 sem	control
M4: Comunicaciones (RF + antenas)	60	bigstarbigstarbigstar	1.5 sem	RF
M5: Flight software y OBC	60	bigstarbigstarbigstar	1.5 sem	software
M6: Control termico	40	bigstarbigstar	1 sem	termico
M7: Integracion y test campaign	60	bigstarbigstarbigstar	1.5 sem	AIT
M8: Operaciones y ground station	50	bigstarbigstar	1 sem	ops
M9: Project management y SE	40	bigstar	1 sem	lider proyecto
M10: CM5 + carrier para INTISAT	50	bigstarbigstarbigstar	1.5 sem	hw payload

Total proyectado nuevo: 580 paginas — 15 semanas de escritura (repartido entre el equipo: 4 personas → 4 semanas reales).

2. Manual M0: CubeSat 101 — introduccion al ecosistema

Manual prioritario

Prioridad: ★★★ (top). Es el manual que abre la serie y todo el equipo deberia leer primero.

Paginas estimadas: 50

Audiencia: cualquier persona nueva en el proyecto, sin background aeroespacial.

Objetivo: que despues de leerlo, la persona pueda mantener una conversacion tecnica con un ingeniero de CubeSat y entender los grandes bloques.

2.1. Contenido propuesto (TOC)

1. **Que es un CubeSat:** definicion CalPoly, formatos (1U, 3U, 6U, 12U), estandar de despliegue.
2. **Historia breve:** 1999 origen, GeneSat-1, PhoneSat, PhiSat-1, constelaciones modernas.
3. **Anatomia de un CubeSat:** los 6 subsistemas (mecanica, EPS, ADCS, COMMS, OBC, payload).
4. **Fases de vida del satellite:** concepto, diseño, integracion, lanzamiento, operacion, decomission.
5. **Como llega al espacio:** rideshare, lanzadores tipicos (SpaceX Transporter, Rocket Lab, ISRO PSLV).
6. **Despliegue desde el lanzador:** P-POD, NanoRacks, ISS deployer.
7. **Orbita LEO 101:** altura, periodo, eclipses, regimen termico, radiacion.
8. **El ecosistema:** NASA, ESA, agencias espaciales LATAM, universidades, startups NewSpace.
9. **Estandares clave:** CalPoly CDS, ECSS, NASA GEVS, MIL-STD-810.
10. **Vocabulario:** glosario de 100+ siglas (TRL, FDIR, AIT, RF, BOL/EOL, etc.).

Por que es prioritario: sin esto, los manuales subsiguientes no tienen contexto. Es como un **onboarding** para un miembro nuevo.

3. Manual M1: Mecanica y estructura

Manual prioritario

Prioridad: ★★ (medio).

Paginas: 50 | Audiencia: ingenieria mecanica.

3.1. Contenido propuesto

1. **Estandares CalPoly**: dimensiones, masa, centro de gravedad, rails de aluminio anodizado.
2. **Materiales**: aluminio 6061-T6, titanio, magnesio, composites de fibra de carbono.
3. **Diseño estructural**: cargas estaticas, dinamicas, modos propios, factor de seguridad.
4. **Analisis de elementos finitos (FEA)**: que es, herramientas (ANSYS, SimScale, FreeCAD-FEM).
5. **Tornilleria espacial**: M2, M3 con loctite, retenes, locking.
6. **Despliegues**: antenas, paneles solares, mecanismos burn-wire.
7. **PC-104**: el estandar mecanico/electrico, dimensiones, pinout.
8. **Test de ajuste y CG**: como verificar el centro de masa antes del lanzamiento.
9. **Outgassing**: por que importa, materiales prohibidos (UV degradable, plasticos con plastificantes).

4. Manual M2: Sistemas de potencia (EPS)

Manual prioritario

Prioridad: ★★★ (top — la energia es restriccion critica de todo CubeSat).

Paginas: 60 | Audiencia: electronica de potencia.

4.1. Contenido propuesto

1. **Generacion solar:** celdas GaAs vs Si, eficiencia (28 % triple-juncion vs 15 % Si), degradacion en orbita.
2. **Calculo de generacion:** solar constant, angulo de incidencia, sombras, eclipse fraction.
3. **Maximum Power Point Tracking (MPPT):** por que se necesita, algoritmos (P&O, IncCond).
4. **Bateria Li-ion:** quimica, voltajes, capacidad, degradacion ciclica, depth of discharge (DoD).
5. **Battery Management System (BMS):** balance, proteccion contra sobre/sub-voltaje, sobre-corriente, temperatura.
6. **Reguladores:** LDO vs switching, eficiencia, ruido, ripple.
7. **Distribucion:** rails (3.3V, 5V, 12V), proteccion contra cortos (PTC, eFuse), enable lines.
8. **Power budget:** como armar la tabla, modos de mision, margenes ($\geq 20\%$).
9. **EPS comerciales:** GomSpace P31u, ISIS iEPS, EnduroSat EPS-1, especificaciones y precios.
10. **Tests de potencia:** validacion en banco, ciclos de carga, TVAC.

4.2. Conexion al INTISAT

Tu payload ya tiene un presupuesto teorico (`Energy_Budget_Microscopia.xlsx`). Este manual lo lleva al **nivel mision**: como dimensionar paneles + bateria + reguladores para alimentar tu payload + todos los otros subsistemas durante una vida util de 1 año en orbita LEO.

5. Manual M3: Control de actitud (ADCS)

Paginas: 60 | Audiencia: control / aeroespacial. | Prioridad: ★★.

5.1. Contenido

1. **Por que se necesita:** apuntar paneles al sol, antena a la tierra, payload al objetivo.
2. **Sensores de actitud:** gyros, magnetometros, sun sensors, star trackers, GPS.
3. **Actuadores:** magnetorquers, reaction wheels, thrusters (raros en CubeSat).
4. **Algoritmos:** B-dot (detumble), TRIAD, Kalman filter, PID, LQR.
5. **Determinacion de actitud:** usar 2 sensores no paralelos (sol + magnetometro tipico).
6. **Control de actitud:** closed loop, deadbands, slew rates.
7. **Modos:** detumble, sun-pointing, nadir, target, idle.
8. **Perturbaciones:** gradiente gravitacional, presion solar, drag atmosferico.
9. **Componentes comerciales:** CubeWheel, NSS, MTQ, Cubespace, BlueCanyon XACT.
10. **Validacion en lab:** air bearing, Helmholtz cage, sol simulado.

6. Manual M4: Comunicaciones

Manual prioritario

Prioridad: ★★★.

Paginas: 60 | Audiencia: RF / comunicaciones.

6.1. Contenido

1. **Bandas usadas en CubeSat:** VHF (143 MHz), UHF (433-460 MHz), S-Band (2.2-2.4 GHz), X-Band (8 GHz), Ka-Band (26 GHz).
2. **Link budget:** potencia tx, ganancia antenas, free space loss, ruido, margen.
3. **Modulacion:** BPSK, QPSK, GMSK, FSK, OFDM.
4. **Codificacion:** FEC, Reed-Solomon, Turbo codes, LDPC, convolutional.
5. **Protocolos:** AX.25, CCSDS Space Packet, KISS, CSP (CubeSat Space Protocol).
6. **Antenas en CubeSat:** dipolo (UHF), patch (S-Band), helical, omni vs directional.
7. **Despliegue de antenas:** burn-wire deployment, dipole unfold.
8. **Ground station:** receptor, decoder, doppler tracking, rotator azimuth/elevation, SatNOGS.
9. **Coordinacion con IARU:** registracion de frecuencia, coordinacion internacional, licencias amateur radio.
10. **Componentes comerciales:** ISIS UHF/VHF, EnduroSat S-Band, Tethers Unlimited X-Band, GomSpace.

7. Manual M5: Flight software y OBC

Manual prioritario

Prioridad: ★★★.

Paginas: 60 | Audiencia: software embebido.

7.1. Contenido

1. **Arquitecturas de OBC:** microcontrolador vs Linux SoC, cuando usar cada uno.
2. **Sistemas operativos:** FreeRTOS, RTEMS, Zephyr, Linux, VxWorks (no en CubeSat usualmente).
3. **Frameworks de flight software:** NASA cFS, F'(FPrime), KubOS, BRASS.
4. **Tareas vs interrupciones:** prioridades, scheduling.
5. **Comunicacion inter-tareas:** queues, semaphores, pub/sub.
6. **Telemetria y comandos:** CCSDS, beacon, housekeeping.
7. **FDIR:** deteccion, aislamiento, recuperacion de fallos.
8. **Watchdog hardware y software.**
9. **OTA updates:** como actualizar firmware en orbita con rollback.
10. **Versiones y configuration management:** git, branches, releases.
11. **Casos especificos:** el daemon del INTISAT, CCSDS sobre I2C, chunking.

8. Manual M6: Control termico

Paginas: 40 | **Audiencia:** termico / materiales. | **Prioridad:** ★★.

8.1. Contenido

1. **Modos de transferencia de calor:** conduccion, radiacion (no conveccion en vacio).
2. **Calculo de balance termico:** $Q_{in} = Q_{out}$ en equilibrio.
3. **Propiedades de superficie:** emisividad, absorbtividad, ratio α/ϵ .
4. **Materiales:** pinturas, MLI (Multi-Layer Insulation), thermal tape, radiators.
5. **Control activo vs pasivo:** heaters, conductive paths.
6. **Componentes sensibles:** bateria (debe estar > 0 °C para cargar), sensor de imagen (drift termico).
7. **Analisis termico:** Thermal Desktop, FreeCAD-FEM, NX Thermal, ESATAN.
8. **TVAC test:** ciclos en vacio, gradientes, soak.
9. **Disipacion en el Pi 5:** pad termico al frame, limite de frecuencia.

9. Manual M7: Integracion y test campaign

Manual prioritario

Prioridad: ★★★.

Paginas: 60 | Audiencia: AIT (Assembly, Integration, Test).

9.1. Contenido

1. **Filosofia de testing en aeroespacial:** test as you fly, protoflight, qualification model, flight model.
2. **Estandares:** NASA GEVS, ECSS-E-ST-10-03, MIL-STD-810.
3. **Test funcional:** smoke test, comm test, end-to-end.
4. **Test de vibracion:** sine sweep, random, shock, niveles (3 g RMS tipico CubeSat).
5. **Test termico vacuum (TVAC):** bake-out, ciclos, soak, funcional caliente y frio.
6. **Test de vacio:** outgassing, vacuum chamber alone.
7. **Test EMC/EMI:** emisiones radiadas, conducidas, susceptibilidad.
8. **Test de radiacion:** TID con Co-60, SEU con protones, TLD.
9. **Test funcional final:** 100 scans, 168 h burn-in.
10. **Mass properties:** balance, CG, inercia.
11. **Cleanliness:** clean room class 100K.
12. **Reviews:** PDR, CDR, TRR, PSR, MRR.

10. Manual M8: Operaciones y ground station

Paginas: 50 | **Audiencia:** operadores de mision. | **Prioridad:** ★★.

10.1. Contenido

1. **Ciclo de operaciones diario:** passes, comandos, downlink.
2. **Diseño de ground station:** antena, rotator, SDR, software (gpredict, satnogs).
3. **Planificacion de pases:** STK, GMAT, GPredict.
4. **Mission control software:** OpenMCT, COSMOS, Yamcs.
5. **Telemetry:** parsing CCSDS, dashboards, alarmas.
6. **Comandos uplink:** secuencias, ACK, retries.
7. **Anomaly response:** procedures, escalacion.
8. **Flight rules:** que se puede y no se puede hacer.
9. **Decomissioning:** deorbit, passivacion, end-of-life.
10. **Coordinacion con autoridades:** ANATEL, IARU, FCC.

11. Manual M9: Project management y system engineering

Paginas: 40 | **Audiencia:** lider de proyecto. | **Prioridad:** ★ (mas tarde).

11.1. Contenido

1. **Fases NASA:** Pre-A, A, B, C, D, E, F.
2. **Reviews tecnicas:** SRR, PDR, CDR, TRR, FRR, PSR, ORR.
3. **Requirements engineering:** como redactar y rastrear.
4. **V-model de verificacion y validacion.**
5. **Configuration management:** baseline, change requests.
6. **Risk management:** matriz probabilidad/impacto.
7. **Cost estimation:** Cost models para CubeSat.
8. **Schedule:** Gantt, dependencias, critical path.
9. **Team organization:** roles, comunicacion, herramientas (Jira, Notion, Trello).

12. Manual M10: CM5 y carrier para INTISAT

Manual prioritario

Prioridad: ★★★ — es el siguiente paso concreto para el INTISAT.

Paginas: 50 | Audiencia: hardware del payload.

12.1. Contenido

1. **Diferencias Pi 5 vs CM5.**
2. **Conector mezzanine:** DF40 200-pin, voltajes, signal map.
3. **Diseño del carrier:** KiCad, layout, layers.
4. **Componentes en el carrier:** LDO, fusible, INA219, TXS0108E, conectores.
5. **Compatibilidad PC-104:** pinout, footprint.
6. **Power-on sequence.**
7. **Flash de eMMC:** rpiboot, imagen pre-configurada.
8. **Conectores externos:** CSI-2 para OV5647, SPI para OLED.
9. **Test de banco:** bring-up procedure.
10. **Validacion ambiental:** vibracion y TVAC del carrier.

13. Orden de lectura sugerido

13.1. Para un miembro nuevo (full onboarding)

Semana 1: M0 (CubeSat 101) + lo basico del proyecto en `contexto_sesion/`.

Semana 2: `Manual_Electronica_Practica.pdf` (ya existe) + M2 (EPS) fundamentos.

Semana 3: `Raspberry_Pi_5_Profundo.pdf` (ya existe) + M5 (Flight Software).

Semana 4: M4 (Comms) + M7 (Testing) capitulos 1-3.

Despues, especializacion segun rol.

13.2. Para un ingeniero electronico de payload

M0 → `Manual_Electronica_Practica` → `Raspberry_Pi_5_Profundo` → M2 (EPS) → M10 (CM5 carrier) → M7 (Testing).

13.3. Para un operador de mision

M0 → M4 (Comms) → M8 (Ops) → `Referencias_OpenSource_CubeSat` (OpenMCT) → `Bibliografia_AI_Espacial`.

13.4. Para un lider de proyecto

M0 → M9 (Project management) → M7 (Testing) → resto en panorama.

14. Cronograma de produccion sugerido

14.1. Si el equipo es de 4 personas, 15 semanas

Sprint	Manual a escribir	Responsable
1-2	M0 CubeSat 101	lider tecnico
3-4	M2 EPS (paralelo con M5)	elec/potencia
3-4	M5 Flight software (paralelo con M2)	software
5-6	M4 Comms (paralelo con M10)	RF
5-6	M10 CM5 carrier (paralelo con M4)	hw payload
7-8	M7 Testing	AIT
9-10	M1 Mecanica y M3 ADCS (paralelo)	mec y control
11-12	M6 Termico y M8 Operaciones (paralelo)	termico y ops
13-14	M9 Project management	lider proyecto
15	Revision cruzada, integracion	todos

14.2. Si son menos personas o menos tiempo

Si solo hay 2 personas: enfocarse en los ★★★ unicamente. Total: M0 + M2 + M4 + M5 + M7 + M10 = 6 manuales, ~ 340 pag, ~ 9 semanas.

Si solo hay 1 persona escribiendo: ~ 30 semanas para los 6 prioritarios. Mejor reclutar mas.

15. Convenciones de estilo

Para mantener consistencia entre manuales escritos por distintas personas:

1. **LaTeX class:** `book` para los grandes (> 50 pag), `report` para los medianos.
2. **Idioma:** español (es-noshorthands, sin acentos en código).
3. **Cajas de color** consistentes:
 - Verde: `intuibox` (analogías, intuiciones)
 - Gris: `calculo` (formulas, derivaciones)
 - Azul: `payload` (conexion con INTISAT)
 - Roja: `cuidado` (errores comunes)
 - Naranja: `ejercicio` (practica)
4. **Cada capítulo:** la misma plantilla (por que importa, intuicion, mate, conexion, cuidado, ejercicios).
5. **Bibliografia:** minimo 5 referencias por manual.
6. **Apendices:** tablas de consulta + roadmap de aprendizaje.

Nota

Plantilla base: tomar `Manual_Electronica_Practica.tex` como template y reemplazar el contenido. Asi todos los manuales tendran el mismo look & feel.

16. Estimacion de esfuerzo

16.1. Promedio por pagina

Para un manual tecnico de calidad (escrito desde cero con investigacion):

- Investigacion previa: 30 min/pagina.
- Redaccion: 60 min/pagina.
- Diagramas / tablas: 30 min/pagina.
- Revision y correccion: 20 min/pagina.
- **Total:** ~ 2.3 h/pagina.

16.2. Aplicado a la coleccion

Manual	Pag	Horas
M0 CubeSat 101	50	115
M1 Mecanica	50	115
M2 EPS	60	138
M3 ADCS	60	138
M4 Comms	60	138
M5 Flight software	60	138
M6 Termico	40	92
M7 Testing	60	138
M8 Operaciones	50	115
M9 PM/SE	40	92
M10 CM5 carrier	50	115
Total	580	1334 h

~ 1334 h = 167 dias-persona de 8 h = 33 semanas-persona. Con un equipo de 4 personas: ~ 8 semanas reales (dedicacion plena). Con dedicacion parcial (2 h/dia): ~ 6 meses.

17. Plan de arranque concreto

17.1. Primer manual a escribir: M0 CubeSat 101

Justificacion: es el que mas valor genera (todo el equipo se beneficia), no requiere prerequisites, y es el que mejor consolida el vocabulario tecnico que todos deberian compartir.

Tiempo estimado: 115 h, 1 persona dedicada full-time durante 3 semanas, o equipo en sprint.

17.2. Segundo manual: M5 (Flight Software) o M2 (EPS)

Segun cual subsistema esta mas adelantado en INTISAT, priorizar:

- Si el payload de microscopia esta avanzado (lo que vemos) → M5.
- Si el sistema de potencia esta en bring-up → M2.

17.3. Tercer manual: M10 CM5 carrier

Justifica una vez que se decide migrar el payload a CM5. Es muy especifico pero da el siguiente nivel concreto al INTISAT.

18. Conclusion

Recomendacion

Decision sugerida: empezar por **M0 CubeSat 101** esta semana. Es de alto impacto, no bloquea otras tareas, y genera material inmediatamente util para onboarding del equipo. Asignar a una persona dedicada o repartir capitulos entre el equipo (cada uno escribe 1 capitulo de 5 paginas en 1 semana = 50 paginas en 1 semana del equipo de 10).

Una vez completo **M0**, el equipo decide segun prioridades del proyecto:

- Si la prioridad es **integrar el payload al INTISAT**: M2, M5, M10.
- Si la prioridad es **prepararse para vuelo**: M7, M8.
- Si la prioridad es **onboarding** de nuevos miembros: solo M0 alcanza.

Esta coleccion no se hace en un mes. Es un activo de mediano plazo (6 meses con dedicacion parcial). Pero **cada manual completado vale por si mismo**: es util desde el dia que se publica, no espera a estar toda la serie completa.